

Drones para el agro

Monitoreo y detección de plagas por imágenes

Versión 1 — 4 de septiembre de 2026

Especificaciones

Basadas en la investigación del mercado y competencia

ESP-SRV-01 — Cobertura de plagas

El servicio deberá permitir el diagnóstico y monitoreo de las plagas contempladas en los módulos de detección disponibles, incluyendo tanto plagas actualmente detectables mediante soluciones comerciales como plagas no resueltas por las alternativas existentes identificadas durante la investigación de mercado.

ESP-SRV-02 — Contratación modular

El servicio deberá permitir al productor contratar únicamente los módulos de detección correspondientes a las plagas de interés para su explotación y región geográfica, sin requerir la contratación de módulos destinados a plagas que no sean de interés.

ESP-SRV-03 — Intercambiabilidad de módulos

Los módulos de detección deberán poder ser instalados e intercambiados sobre la plataforma de diagnóstico sin requerir la adquisición de un dron de diagnóstico diferente para cada módulo.

ESP-SRV-04 — Generación de mapas de diagnóstico

Por cada relevamiento realizado, el servicio deberá generar un mapa georreferenciado que indique la ubicación y distribución espacial de las plagas detectadas dentro del área relevada.

ESP-SRV-05 — Mapas de prescripción

El servicio deberá generar, cuando corresponda, mapas de prescripción derivados del diagnóstico, indicando espacialmente las zonas en las que se recomienda realizar el tratamiento.

ESP-SRV-06 — Compatibilidad con maquinaria

Los mapas de prescripción generados deberán poder ser utilizados por pulverizadoras comerciales y sus correspondientes monitores/controladores de aplicación compatibles con formatos de prescripción disponibles comercialmente.

ESP-SRV-07 — Asesoramiento profesional

Cada diagnóstico deberá admitir una instancia de asesoramiento realizada por un ingeniero agrónomo en caso que el cliente o su representante lo requiriese, destinada a interpretar los resultados obtenidos y orientar al productor respecto de las acciones recomendadas.

ESP-SRV-08 — Interpretación conjunta

El asesoramiento deberá contemplar la revisión conjunta de los resultados del diagnóstico entre el ingeniero agrónomo y los representantes designados por el productor.

ESP-SRV-09 — Recomendaciones

El informe de diagnóstico deberá incluir recomendaciones agronómicas asociadas a las detecciones realizadas, elaboradas o validadas por un ingeniero agrónomo.

ESP-SRV-10 — Base de conocimiento regional

El sistema deberá utilizar una base de conocimiento agronómico segmentada geográficamente que contemple la distribución regional de plagas, hongos y enfermedades relevantes para Argentina. Se establecerá un convenio de cooperación con INTA para acceder y adaptar información agronómica existente.

ESP-SRV-11 — Actualización de la base de conocimiento

La base de conocimiento utilizada para el diagnóstico deberá poder ser actualizada cuando se disponga de nueva información sobre la distribución, comportamiento o métodos de detección de plagas, hongos y enfermedades.

ESP-SRV-12 — Cobertura del relevamiento

El servicio deberá permitir relevar la totalidad del área contratada mediante vuelos georreferenciados. El área contratada puede no necesariamente ser la totalidad del terreno perteneciente al productor, pero deberá siempre ser mayor a Y hectáreas.

ESP-SRV-13 – Relevamientos personalizados

El servicio deberá permitir relevar una zona personalizada del territorio siempre y cuándo la misma sea menor o igual a la contratada. **(Por ejemplo si el productor contrata 50 hectáreas el dron debería poder ser configurado para relevar sólo 10 hectáreas específicas que el quiera ver en un momento dado, en lugar de tener que relevar la totalidad del campo todo el tiempo).**

ESP-SRV-14 — Entrega del diagnóstico

El informe y los mapas correspondientes deberán estar disponibles para el productor dentro de un plazo máximo de X horas posteriores a la finalización del relevamiento.

ESP-SRV-15 — Periodicidad

El servicio deberá permitir la realización de relevamientos individuales y relevamientos periódicos de acuerdo con la modalidad contratada.

ESP-SRV-16 – Alcance del servicio

El servicio comprende diagnóstico, monitoreo, generación de mapas de diagnóstico/prescripción y asesoramiento agronómico. No comprende la aplicación física de productos fitosanitarios.

Basadas en las especificaciones técnicas del servicio a ofrecer

ESP = Especificación

DET = Detección

ESP-DET-01 — Cultivos y plagas objetivo

El servicio deberá definir un conjunto de combinaciones cultivo–plaga que serán contempladas por el sistema de detección, estableciendo para cada una de ellas las condiciones bajo las cuales se considera técnicamente viable su detección mediante imágenes aéreas.

ESP-DET-02 — Objetivo de detección

Para cada combinación cultivo–plaga seleccionada, deberá especificarse qué característica será identificada por el sistema, diferenciando entre la detección directa de la plaga y la detección indirecta de sus efectos sobre el cultivo.

ESP-DET-03 — Tecnología de detección

Para cada combinación cultivo–plaga deberá definirse el tipo de análisis de imágenes requerido y la tecnología de captura adecuada, pudiendo contemplar imágenes RGB, multiespectrales, térmicas u otras tecnologías que resulten técnicamente justificadas.

ESP-DET-04 — Parámetros de resolución

Para cada combinación cultivo–plaga deberá establecerse una resolución espacial mínima que permita identificar la característica utilizada para la detección, de acuerdo con el tamaño de la plaga o de los síntomas que se pretenden detectar.

ESP-DET-05 — Condiciones de cobertura

Para cada combinación cultivo–plaga deberá determinarse la cobertura espacial alcanzable manteniendo la resolución necesaria para realizar una detección técnicamente válida.

ESP-DET-06 — Procesamiento de imágenes

El sistema deberá definir, para cada combinación cultivo–plaga, el método de procesamiento requerido para obtener la detección a partir de las imágenes capturadas, pudiendo incluir clasificación, segmentación, análisis espectral u otros métodos de procesamiento.

ESP-DET-07 — Criterio de viabilidad

Cada combinación cultivo–plaga deberá contar con una evaluación de viabilidad técnica de su detección mediante el sistema, considerando como mínimo el tipo de sensor, resolución requerida, cobertura alcanzable y características observables de la plaga o del cultivo.

ESP-DET-08 — Limitaciones de detección

Para cada combinación cultivo–plaga deberá documentarse cualquier condición que pueda limitar o impedir la detección, incluyendo tamaño de la plaga, etapa de desarrollo, ubicación dentro del cultivo, condiciones ambientales o necesidad de complementar el análisis aéreo con otros métodos.

Basadas en las especificaciones técnicas del dron

1.

Basadas en las especificaciones del marco normativo actual

Sobre condiciones vuelo y reglas de vuelo:

- El sistema deberá impedir que la aeronave supere los **122 m de altura** respecto del punto de referencia establecido para el vuelo.
- El sistema deberá determinar la **posición geográfica** de la aeronave y verificar si la trayectoria planificada atraviesa una **zona de operación restringida** definida por el usuario.
- El sistema deberá disponer de información geográfica de aeródromos, helipuertos y zonas de operación aeronáutica restringida para evitar automáticamente trayectorias incompatibles con las restricciones establecidas por ANAC.
- El sistema deberá permitir la operación bajo condiciones de vuelo con alcance visual del operador y proporcionar al operador información suficiente sobre la posición y estado de la aeronave.
- Ante la detección de una **situación de conflicto** con otra aeronave, el sistema deberá disponer de un mecanismo de alerta al operador y/o una estrategia de mitigación que permita evitar la colisión.
- El sistema deberá mantener un **enlace de mando y control confiable** entre la aeronave y la estación de pilotaje durante la operación. Ante la pérdida del enlace, el sistema deberá ejecutar automáticamente un **procedimiento de contingencia** previamente definido.

Sobre datos Personales:

- **Finalidad y minimización de datos — Ley 25.326, Art. 4:**
El sistema deberá limitar la captura y tratamiento de datos personales a aquellos que sean **adecuados, pertinentes y necesarios para la finalidad del relevamiento**. La información no deberá utilizarse para fines diferentes de los establecidos originalmente.
- **Disociación de imágenes — Disposición DNPDP 20/2015:**
Cuando durante un relevamiento se capturen personas de manera **incidental** y su identificación no sea necesaria para la finalidad del trabajo, las imágenes deberán ser **disociadas o eliminadas**, utilizando técnicas como el difuminado de rostros cuando corresponda.
- **Información y consentimiento — Ley 25.326, Arts. 5 y 6 + Disposición 20/2015:**
Cuando la captura de datos personales sea intencional y requiera consentimiento, deberá informar al titular sobre la **finalidad de la recolección, responsable del tratamiento y utilización de los datos**, obteniendo el consentimiento correspondiente cuando resulte exigible.
- **Seguridad y confidencialidad — Ley 25.326, Arts. 9 y 10:**
El sistema deberá implementar medidas técnicas y organizativas que permitan proteger las imágenes y demás datos personales contra **accesos, modificaciones, pérdidas o divulgaciones no autorizadas**. El acceso deberá limitarse a personas autorizadas y mantener la confidencialidad de la información.
- **Conservación y eliminación — Ley 25.326, Art. 4 + Disposición 20/2015:**
Los datos personales deberán conservarse **únicamente durante el período necesario para cumplir con la finalidad del relevamiento** y deberá existir un procedimiento para su eliminación o disociación una vez que dejen de ser necesarios.

Sobre comunicaciones:

- **Banda de operación:** en caso de utilizar tecnología LoRa para la comunicación con sensores terrestres o meteorológicos, el sistema podrá operar en la banda de **915–928 MHz**,

declarada por ENACOM como banda de uso compartido sin requerir autorización individual, siempre que se respeten las condiciones técnicas establecidas.

- **Potencia y parámetros de emisión:** los módulos utilizados deberán operar respetando los **límites de potencia, emisiones y demás parámetros técnicos establecidos por ENACOM** para la banda correspondiente. Por lo tanto, no deberá modificarse libremente la potencia de transmisión ni las características de RF del módulo.
- **Convivencia con otros sistemas:** al tratarse de una banda de **uso compartido**, el sistema deberá contemplar la posibilidad de interferencias provenientes de otros dispositivos que utilicen la misma banda. La utilización del espectro deberá realizarse procurando minimizar el tiempo de ocupación y permitiendo la coexistencia con otros usuarios.
- **Homologación / RAMATEL:** los módulos de radio incorporados al producto deberán verificarse respecto de los requisitos de **homologación, codificación o autorización** aplicables y su correspondiente inscripción en RAMATEL. ENACOM es el organismo encargado de estos procedimientos para los equipos que utilizan el espectro radioeléctrico..
- **Uso de LoRa:** debido a su baja tasa de transmisión, LoRa resulta apropiado para **telemetría de sensores** —por ejemplo, variables meteorológicas o ambientales—, pero no debería considerarse automáticamente adecuado para funciones que requieran un gran ancho de banda, como transmisión de video.